

線形代数 第1回：行列の基礎

このノートでは、線形代数の入口として **行列** を学ぶ。行列は、AI、画像処理、データ処理、プログラミング、専門科目などで使われる重要な考え方である。

目次

1. 1. 授業の目的
 2. 2. 行列とは
 3. 3. 行と列
 4. 4. 行列の大きさ
 5. 5. 成分とは
 6. 6. 成分の場所の読み方
 7. 7. 行列の足し算
 8. 8. 行列の引き算
 9. 9. 行列の前に数字があるとき
 10. 10. 例題：2B-3A
 11. 11. 単位行列
 12. 12. ゼロ行列
 13. 13. 行列の掛け算ができる条件
 14. 14. 掛け算できない例
 15. 15. 行列の掛け算のやり方
 16. 16. 掛け算の覚え方
 17. 17. 行列の掛け算は順番が大事
 18. 18. 例：AB と BA の違い
 19. 19. $(A+B)(A-B)$ の展開
 20. 20. 例： $(A+B)(A-B)$ の計算
 21. 21. ノートの取り方のポイント
 22. 22. 今日の最重要まとめ
 23. 23. 復習用ミニ問題
 24. 24. この授業で覚える言葉
-

1. 授業の目的

今日の目標は、次のことができるようになることである。

- - 行列とは何かを説明できる

- - 行列の大きさを「行 × 列」で読める
 - - 成分の場所を指定できる
 - - 行列の足し算・引き算・定数倍ができる
 - - 行列の掛け算ができる条件を判断できる
 - - 行列では掛け算の順番が重要であることを理解する
-

2. 行列とは

行列とは、数字を **行** と **列** に並べたものである。

例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

このように、数字をカッコで囲んで書く。

3. 行と列

行

横方向を **行** という。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

この行列では、

- - $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ が **1行目**
- - $\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ が **2行目**

列

縦方向を **列** という。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

この行列では、

- - $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ が **1列目**

- $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ が 2列目

ポイント

行列の大きさは、必ず

$\backslash\text{text行} \times \backslash\text{text列}$

の順番で読む。

つまり、**先に行、あとに列** である。

4. 行列の大きさ

例1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

これは、

- - 2行
- - 2列

なので、

$2 \times 2 \backslash\text{text 行列}$

という。

また、行数と列数が等しいので **2次正方行列** ともいう。

例2

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

これは、

- - 3行
- - 3列

なので、

$3 \times 3 \backslash\text{text 行列}$

または **3次正方行列** という。

例3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

これは、

- - 2行
- - 3列

なので、

2×3 \text 行列

という。

正方行列ではないため、**長方形列** と呼ぶこともある。

5. 成分とは

行列の中に入っている一つ一つの数字を **成分** という。

例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

このとき、1,2,3,4,5,6 が成分である。

6. 成分の場所の読み方

成分の場所は、

(\text行番号, \text列番号)

で表す。

例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

問題

A の (3,1) 成分の値を求めよ。

解答

(3,1) 成分とは、

- - 3行目
- - 1列目

の数字を指す。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ \textcolor{red}{5} & 6 \end{pmatrix}$$

したがって、

$$(3,1)\text{成分} = 5$$

7. 行列の足し算

行列の足し算は、**同じ場所の成分どうしを足す**。

例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ポイント

足し算できるのは、**行列の大きさが同じときだけ**である。

$$2 \times 2 + 2 \times 2$$

は計算できる。

一方、

$$2 \times 2 + 3 \times 2$$

のように形が違うものは計算できない。

8. 行列の引き算

行列の引き算も、**同じ場所の成分どうしを引く**。

例

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ B - A &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5-1 & 6-2 \\ 7-3 & 8-4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

9. 行列の前に数字があるとき

行列の前に数字があるときは、行列の中のすべての成分にその数字をかける。これを行列の **定数倍** という。

例

$$4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

逆に、すべての成分に共通の数字があるときは、外に出せる。

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

10. 例題：2B - 3A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答

$$\begin{aligned} 2B - 3A &= 2 \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 14 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 10-3 & 12-6 \\ 14-9 & 16-12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

11. 単位行列

対角成分がすべて 1、それ以外が 0 の行列を **単位行列** という。

2次の単位行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3次の単位行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ポイント

単位行列は、普通の数でいう **1** のような役割をする行列である。

12. ゼロ行列

すべての成分が 0 の行列を **ゼロ行列** という。

例：

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例

同じ行列を引くと、ゼロ行列になる。

$$A - A = 0$$

具体的には、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

13. 行列の掛け算ができる条件

行列の掛け算は、足し算・引き算よりルールが厳しい。

$$(m \times n) \times (n \times p)$$

のように、**左の行列の列数** と **右の行列の行数** が同じときだけ計算できる。

例

$$(3 \times 2) \times (2 \times 4)$$

真ん中の 2 と 2 が同じなので計算できる。

答えの形は、外側の数字を使って

$$3 \times 4$$

になる。

形の見方

$$(3 \times \text{\color{red}2}) \times (\text{\color{red}2} \times 4)$$

真ん中が一致するので計算できる。

残った外側が答えの形である。

$$\text{\color{blue}3} \times \text{\color{blue}4}$$

14. 掛け算できない例

$$(3 \times 2) \times (1 \times 4)$$

この場合、真ん中が

$$2 \neq 1$$

なので計算できない。

15. 行列の掛け算のやり方

行列の掛け算は、

- - 左の行列は **横** に見る
- - 右の行列は **縦** に見る

これが基本である。

例

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

答えは 2×2 行列になる。

$$\begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix}$$

左上の成分

左上は、左の行列の1行目と、右の行列の1列目を使う。

$$1 \times 5 + 2 \times 7 = 5 + 14 = 19$$

右上の成分

右上は、左の行列の1行目と、右の行列の2列目を使う。

$$1 \times 6 + 2 \times 8 = 6 + 16 = 22$$

左下の成分

左下は、左の行列の2行目と、右の行列の1列目を使う。

$$3 \times 5 + 4 \times 7 = 15 + 28 = 43$$

右下の成分

右下は、左の行列の2行目と、右の行列の2列目を使う。

$$3 \times 6 + 4 \times 8 = 18 + 32 = 50$$

したがって

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

16. 掛け算の覚え方

行列の掛け算は、

\text{左は横、右は縦}

で見る。

そして、対応する数字をかけて、最後に足す。

成分ごとの対応

求める成分	使うもの
左上	左の1行目と右の1列目
右上	左の1行目と右の2列目
左下	左の2行目と右の1列目
右下	左の2行目と右の2列目

17. 行列の掛け算は順番が大事

普通の数字では、

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

となる。

しかし、行列では基本的に

$$AB \neq BA$$

になる。

つまり、A を先にかけるか、B を先にかけるかで答えが変わる。

18. 例：AB と BA の違い

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

AB

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

BA

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

比較

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

左下の成分が違う。

したがって、

$$AB \neq BA$$

19. (A+B)(A-B) の展開

普通の数なら、

$$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$$

となる。

しかし、行列では掛け算の順番が変わると答えも変わるため、注意が必要である。

展開する

$$\begin{aligned}(A+B)(A-B) &= A(A-B) + B(A-B) \\ &= A^2 - AB + BA - B^2\end{aligned}$$

重要ポイント

ここで、

$$-AB + BA$$

は、基本的に 0 にならない。

なぜなら、一般に

$$AB \neq BA$$

だからである。

したがって、行列では

$$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

であり、普通の数のように簡単に

$$A^2 - B^2$$

とはできない。

20. 例：(A+B)(A-B) の計算

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

このとき、

$$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

各部分は、

$$A^2 = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ -15 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

したがって、

$$\begin{aligned} A^2 - AB + BA - B^2 &= \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ -15 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ -18 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

21. ノートの取り方のポイント

教授目線では、次の3点が特に重要である。

1. 計算過程を必ず書く

数学が苦手な人ほど、途中式を飛ばして間違いやすい。途中式を残すと、どこで間違えたかを後から確認できる。

2. イコールを縦にそろえる

横に長く書くと、どこで何を計算したのか分かりにくくなる。

例：

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

このように、イコールを縦にそろえると読みやすい。

3. 「定義」「例」「ポイント」を分ける

定義と計算例を同じ段落に混ぜると、復習するときに重要箇所を探しにくい。このノートでは、説明、例、ポイントを見出しで分けて整理する。

22. 今日の最重要まとめ

今日の内容で特に大事なものは、次の5つである。

1. 行列の大きさは「行 × 列」

$$2 \times 3 \text{ \texttt{行列}}$$

なら、2行3列である。

2. 成分は「行番号、列番号」で指定する

$$(3,1) \text{ \texttt{成分}}$$

なら、3行1列目である。

3. 足し算・引き算は同じ場所どうし

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

4. 掛け算は「左は横、右は縦」

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

5. 行列では AB と BA は基本的に違う

$$AB \neq BA$$

これが普通の数との大きな違いである。

23. 復習用ミニ問題

問題1

次の行列の大きさを答えよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

解答：

$$2 \times 3 \text{ \texttt{行列}}$$

問題2

次の行列の (2,1) 成分を答えよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

解答：

3

問題3

計算せよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

問題4

計算せよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

24. この授業で覚える言葉

用語	意味
行	横方向
列	縦方向
成分	行列の中の数字
正方行列	行数と列数が同じ行列
長方形行列	行数と列数が違う行列
定数倍	行列のすべての成分に同じ数をかけること
単位行列	対角成分が1、それ以外が0の行列
ゼロ行列	すべての成分が0の行列
対角成分	左上から右下に並ぶ成分

線形代数 第2回：行列式と逆行列

このノートでは、2次正方行列の **行列式** と **逆行列** を学ぶ。行列式は、逆行列が存在するかどうかを判断するための重要な量である。

目次

1. 1. 授業の目的
 2. 2. 行列式とは
 3. 3. 行列式の例
 4. 4. 練習：行列式を求める
 5. 5. 行列式の例題
 6. 6. 行列の掛け算は順番が大事
 7. 7. 逆行列とは
 8. 8. 2次正方行列の逆行列の公式
 9. 9. 逆行列を求める例題
 10. 10. 逆行列の確かめ
 11. 11. 逆行列の例題B
 12. 12. 逆行列が存在しない場合
 13. 13. 逆行列が存在する条件
 14. 14. ノートの取り方のポイント
 15. 15. 今日の最重要まとめ
 16. 16. 復習用ミニ問題
 17. 17. この授業で覚える言葉
-

1. 授業の目的

今日の目標は、次のことができるようになることである。

- - 2次正方行列の行列式を計算できる
 - - 行列式の記号 $\det A$ と $|A|$ を読める
 - - 逆行列の意味を説明できる
 - - 2次正方行列の逆行列を公式で求められる
 - - 行列式が 0 のとき逆行列が存在しないことを理解する
-

2. 行列式とは

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の行列式は、次のように書く。

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

求め方は、

$$\det A = ad - bc$$

である。

覚え方

$$\text{\texttt{\text{左上} \times \text{右下} - \text{右上} \times \text{左下}}}$$

3. 行列式の例

例1

$$|8| = 8$$

1つだけの数からなる行列の行列式は、その数そのものである。ここでの $|8|$ は、絶対値ではなく **1次の行列式** を表している。

例2

$$|-2| = -2$$

これも同じく、1次の行列式なので、その数そのものになる。

例3

$$\begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 7 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 7 & -8 \end{vmatrix} &= 5 \times (-8) - (-6) \times 7 \\ &= -40 - (-42) \\ &= 2 \end{aligned}$$

4. 練習：行列式を求める

問題1

$$|-5|$$

解答：

$$|-5| = -5$$

問題2

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} &= 3 \times 1 - 2 \times 4 \\ &= 3 - 8 \\ &= -5 \end{aligned}$$

問題3

$$\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 7 & 5 \end{vmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 7 & 5 \end{vmatrix} &= (-2) \times 5 - 0 \times 7 \\ &= -10 - 0 \\ &= -10 \end{aligned}$$

5. 行列式の例題

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の行列式を求める。

解答

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 4 - 2 \times 3 \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

6. 行列の掛け算は順番が大事

行列の掛け算では、普通の数と違って、順番を変えると結果が変わることがある。

$$AB \neq BA$$

例として、

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

とする。

AB

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

BA

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$AB \neq BA$$

である。

7. 逆行列とは

行列にも、数でいう「逆数」のようなものがある。それを **逆行列** という。

行列 A に対して、

$$AA^{-1} = E$$

かつ

$$A^{-1}A = E$$

となる行列 A^{-1} を、A の**逆行列** という。

ここで E は単位行列である。

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

単位行列は、数でいう 1 のような役割をする。

8. 2次正方行列の逆行列の公式

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

のとき、逆行列は次の公式で求められる。

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

ただし、

$$\det A \neq 0$$

のときだけ逆行列が存在する。

9. 逆行列を求める例題

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

解答

まず行列式を求める。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 4 - 2 \times 3 \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

次に公式に当てはめる。

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

である。

10. 逆行列の確かめ

本当に逆行列になっているかは、掛け算して単位行列になるかで確かめる。

$$AA^{-1} = E$$

$$A^{-1}A = E$$

の両方が成り立てばよい。

AA^{-1} の確認

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AA^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= E \end{aligned}$$

$A^{-1}A$ の確認

$$\begin{aligned} A^{-1}A &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= E \end{aligned}$$

11. 逆行列の例題B

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

解答

まず行列式を求める。

$$\begin{aligned}\det B &= \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 5 \times (-1) - 3 \times 1 \\ &= -5 - 3 \\ &= -8\end{aligned}$$

公式に当てはめる。

$$\begin{aligned}B^{-1} &= \frac{1}{\det B} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$B^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

である。

12. 逆行列が存在しない場合

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

の逆行列を考える。

解答

まず行列式を求める。

$$\begin{aligned}\det C &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 3 - (-1) \times (-3) \\ &= 3 - 3 \\ &= 0\end{aligned}$$

逆行列の公式では、

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

となるが、今回は

$$\det C = 0$$

である。

つまり、

$$\frac{1}{0}$$

が出てきてしまう。これは計算できない。

したがって、

$$C^{-1} \text{は存在しない}$$

13. 逆行列が存在する条件

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して、逆行列が存在する条件は、

$$\det A \neq 0$$

である。

つまり、行列式が 0 でなければ逆行列は存在する。反対に、行列式が 0 なら逆行列は存在しない。

14. ノートの取り方のポイント

教授目線では、次の3点が特に重要である。

1. 行列式は途中式を書く

特に符号のミスが起こりやすいので、

$$ad - bc$$

のどちらが先に来るかを省略せずに書く。

2. 逆行列は「行列式を先に確認」する

逆行列の公式に入る前に、必ず

$$\det A \neq 0$$

を確認する。行列式が0の場合、逆行列は存在しない。

3. 公式と計算例を分ける

公式は公式として見出しを立て、例題ではその公式をどのように使ったかを順番に書く。復習時に「覚える部分」と「計算する部分」を区別しやすくなる。

15. 今日の最重要まとめ

今日の内容で特に大事なものは、次の4つである。

1. 2次正方行列の行列式

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

なら、

$$\det A = ad - bc$$

である。

2. 逆行列の定義

$$AA^{-1} = E$$

かつ

$$A^{-1}A = E$$

となる A^{-1} を、 A の逆行列という。

3. 2次正方行列の逆行列の公式

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

4. 逆行列が存在する条件

$$\det A \neq 0$$

なら逆行列は存在する。

$$\det A = 0$$

なら逆行列は存在しない。

16. 復習用ミニ問題

問題1

次の行列式を求めよ。

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} &= 2 \times 3 - 5 \times 1 \\ &= 6 - 5 \\ &= 1 \end{aligned}$$

問題2

次の行列の逆行列が存在するか判断せよ。

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned}
 \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\
 &= 2 \times 2 - 4 \times 1 \\
 &= 4 - 4 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

したがって、逆行列は存在しない。

問題3

次の行列の逆行列を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解答：

$$\begin{aligned}
 \det A &= 2 \times 1 - 1 \times 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

17. この授業で覚える言葉

用語	意味	
行列式	正方行列に対応する数	
$\det A$	行列 A の行列式	
$\$$	A	$\$$ 行列 A の行列式を表す記号
逆行列	掛けると単位行列になる行列	
単位行列	数でいう 1 のような役割をする行列	
$\det A \neq 0$	逆行列が存在する条件	
$\det A = 0$	逆行列が存在しない条件	

線形代数 第3回：行列の積と逆行列で連立方程式を解く

このノートでは、行列の積、逆行列、そして逆行列を使った連立方程式の解き方を整理する。

目次

1. 今回の目標
 2. 行列はなぜ重要か
 3. 行列の積
 4. 行列の積では順番が大事
 5. 逆行列の復習
 6. 2次正方行列の逆行列
 7. 逆行列と連立方程式
 8. 例題：連立方程式を逆行列で解く
 9. 解が無限にある場合
 10. 練習問題
 11. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の1つである。

> 連立方程式を行列で解けるようになる。

そのために、まず行列の積を確認し、次に逆行列を使って連立方程式を解く流れを学ぶ。

2. 行列はなぜ重要か

行列は、たくさんの数をまとめて扱うための道具である。

例えば、次のようなものを行列で表せる。

- - 連立方程式の係数
- - 画像の画素の並び
- - 画像処理に使う変換
- - 平面や空間の回転、拡大、縮小

画像も、細かく見ると数の集まりとして扱える。したがって、画像を加工することも、行列に対する計算として考えられる。

3. 行列の積

次の2つの行列を考える。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

行列の積は、左の行列の「行」と右の行列の「列」をかけ合わせて計算する。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

計算の見方

左上の成分は、左の1行目と右の1列目から作る。

$$ae + bg$$

右上の成分は、左の1行目と右の2列目から作る。

$$af + bh$$

左下の成分は、左の2行目と右の1列目から作る。

$$ce + dg$$

右下の成分は、左の2行目と右の2列目から作る。

$$cf + dh$$

ポイント

行列の積では、計算する順番を覚えることが大切である。

> 左の「行」と右の「列」を対応させて計算する。

4. 行列の積では順番が大事

普通の数では、かけ算の順番を変えても答えは同じである。

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

しかし、行列では一般に順番を変えると答えが変わる。

$$AB \neq BA$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

まず、AB を計算する。

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

次に、BA を計算する。

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$AB \neq BA$$

である。

ポイント

行列の積では、左右の順番を勝手に入れ替えてはいけない。

5. 逆行列の復習

数では、a に対して

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

となる $\frac{1}{a}$ を逆数という。

行列にも、逆数のような役割をする行列がある。それを **逆行列** という。

行列 A に対して、

$$AX = XA = E$$

となる行列 X があるとき、X を A の逆行列といい、

$$X = A^{-1}$$

と書く。

つまり、

$$AA^{-1} = E, A^{-1}A = E$$

である。

ここで、E は単位行列である。

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. 2次正方行列の逆行列

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

の行列式は、

$$\det A = ad - bc$$

である。

このとき、 $\det A \neq 0$ なら、逆行列は次の公式で求められる。

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

まず、行列式を求める。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 4 - 3 \times 2 \\ &= 4 - 6 \\ &= -2\end{aligned}$$

次に、公式に代入する。

$$\begin{aligned}A^{-1} &= \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

である。

7. 逆行列と連立方程式

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - 5y = 16 \end{cases}$$

これは、行列を使って次のように書ける。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix}$$

ここで、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$AB = C$$

と書ける。

両辺に左から A^{-1} をかける。

$$A^{-1}AB = A^{-1}C$$

$A^{-1}A = E$ なので、

$$EB = A^{-1}C$$

したがって、

$$B = A^{-1}C$$

となる。

ポイント

逆行列を使うと、連立方程式の解を

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} \text{\texttt{\textbackslash text右辺1}} \\ \text{\texttt{\textbackslash text右辺2}} \end{pmatrix}$$

という形で求められる。

8. 例題：連立方程式を逆行列で解く

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ 3x - 5y = 16 \end{cases}$$

行列で表すと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix}$$

である。

1. 逆行列を求める

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$$

とする。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-5) - 1 \times 3 \\ &= -5 - 3 \\ &= -8\end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned}A^{-1} &= \frac{1}{-8} \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2. $B = A^{-1}C$ を計算する

$$\begin{aligned}B &= A^{-1}C \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 16 \\ -16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

より、

$$x = 2, y = -2$$

である。

9. 解が無限にある場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x - 4y = 2 \\ 2x - 8y = 4 \end{cases}$$

2つ目の式は、1つ目の式を2倍しただけである。

$$2(x - 4y = 2) \rightarrow 2x - 8y = 4$$

つまり、実質的には式が1本しかない。

この場合、

$$x - 4y = 2$$

から、

$$x = 2 + 4y$$

となる。

y には好きな値を代入できるので、解は無限にある。

例えば、

$$y = 0, 1, 2, 3, \dots$$

とすると、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \end{pmatrix}, \dots$$

のように、いくらでも解が出てくる。

行列で見ると

この連立方程式は、

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

と書ける。

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{pmatrix}$$

とすると、

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-8) - (-4) \times 2 \\ &= -8 - (-8) \\ &= 0\end{aligned}$$

したがって、 A^{-1} は存在しない。

逆行列の公式を使おうとすると、

$$\frac{1}{\det A} = \frac{1}{0}$$

が出てくる。これは計算できない。

ポイント

逆行列を使って解くには、係数行列の行列式が 0 ではないことが必要である。

$$\det A \neq 0$$

なら、逆行列を使って解ける。

$$\det A = 0$$

なら、逆行列を使っては解けない。

10. 練習問題

問題1

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y = 15 \end{cases}$$

行列で表す。

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix}$$

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times 1 - (-2) \times 2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5\end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

である。

よって、

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 30 \\ 15 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

したがって、

$$x = 6, y = 3$$

である。

問題2

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 3x - 2y = -1 \end{cases}$$

行列で表す。

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}$$

係数行列を

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

とする。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times (-2) - 3 \times 3 \\ &= -4 - 9 \\ &= -13 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{-13} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

である。

よって、

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 16 - 3 \\ 24 + 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 13 \\ 26 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$x = 1, y = 2$$

である。

11. 今回のまとめ

今回の内容で特に大切なのは、次の5つである。

1. 行列の積は「行」と「列」で計算する

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

2. 行列の積は順番が大事

一般に、

$$AB \neq BA$$

である。

3. 逆行列は単位行列を作る行列である

$$AA^{-1} = E, A^{-1}A = E$$

4. 2次正方行列の逆行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

のとき、

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

ただし、

$$ad - bc \neq 0$$

である。

5. 連立方程式は行列で解ける

連立方程式を

$$AB = C$$

の形にできれば、

$$B = A^{-1}C$$

で解を求められる。

ただし、これは A^{-1} が存在する場合に限る。

線形代数 第4回：掃き出し法で連立方程式を解く

このノートでは、逆行列の考え方を復習しながら、**掃き出し法**を使って連立方程式を解く方法を学ぶ。掃き出し法は、行基本操作によって係数行列を単位行列に変形し、右辺から解を読み取る方法である。

目次

1. 今回の目標
 2. 逆行列による解き方の復習
 3. 掃き出し法とは
 4. 行基本操作
 5. 拡大係数行列
 6. 2元連立方程式を掃き出し法で解く
 7. 3元連立方程式を掃き出し法で解く
 8. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次のことである。

> 掃き出し法を使った連立方程式の解き方を理解する。

第3回では、逆行列を使って

$$AB=C$$

から

$$B=A^{-1}C$$

として連立方程式を解いた。

今回の掃き出し法では、逆行列を直接求めなくても、行の操作によって解を求められるようになる。

2. 逆行列による解き方の復習

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} 2x+3y=11 \\ x-y=3 \end{cases}$$

係数を行列でまとめると、

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix}$$

である。

ここで、

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$AB = C$$

と書ける。

両辺に左から A^{-1} をかけると、

$$A^{-1}AB = A^{-1}C$$

となる。

$A^{-1}A = E$ なので、

$$B = A^{-1}C$$

である。

まず、 A^{-1} を求める。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times (-1) - 3 \times 1 \\ &= -2 - 3 \\ &= -5 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} B &= A^{-1}C \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$x=4, y=1$$

である。

3. 掃き出し法とは

掃き出し法とは、行列の **行** に対して操作を行い、左側を単位行列に変形する方法である。

連立方程式を

$$AB=C$$

と書いたとき、掃き出し法では

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 11 \\ 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

のように、係数と右辺を1つにまとめる。

この行列を、行基本操作で

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y \end{array} \right)$$

の形にできれば、右端から解を読み取れる。

4. 行基本操作

掃き出し法で使う操作は、主に次の3つである。

1. 行を交換する

例えば、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の1行目と2行目を交換すると、

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

になる。

2. 行を0でない数倍する

例えば、2行目を2倍すると、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

になる。

3. ある行に、別の行の何倍かを足す

例えば、2行目から1行目の3倍を引くと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

になる。

ポイント

掃き出し法では、これらの操作を使って、左側を次のような単位行列に近づけていく。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 拡大係数行列

連立方程式の係数と右辺をまとめた行列を **拡大係数行列** という。

例えば、

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 3x-y=2 \end{cases}$$

なら、拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

である。

縦線の左側が係数、右側が右辺を表す。

6. 2元連立方程式を掃き出し法で解く

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 3x-y=2 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

まず、2行目から1行目の3倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & -7 \end{array} \right)$$

次に、2行目を $-\frac{1}{7}$ 倍する。

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{7}R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

最後に、1行目から2行目の2倍を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

したがって、

$$x=1, y=1$$

である。

7. 3元連立方程式を掃き出し法で解く

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x-y-z=1 \\ 3x-y+2z=4 \\ x-2y+z=0 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

まず、1列目の下を0にする。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

2行目を $\frac{1}{2}$ 倍する。

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

3行目に2行目を足す。

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

3行目を $\frac{2}{9}$ 倍する。

$$R_3 \leftarrow \frac{2}{9}R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

あとは上側の余分な成分を0にする。

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{5}{2}R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & \frac{8}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

したがって、

$$x = \frac{5}{3}, y = \frac{7}{9}, z = -\frac{1}{9}$$

である。

8. 今回のまとめ

今回の内容で特に大事なものは、次の5つである。

1. 掃き出し法は行基本操作で解く方法

行を交換する、行を定数倍する、行に別の行の定数倍を足す、という操作を使う。

2. 連立方程式は拡大係数行列にまとめる

係数と右辺をまとめて、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

のように書く。

3. 左側を単位行列にする

左側が

$$\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right)$$

になれば、右側から解を読み取れる。

4. 2元だけでなく3元にも使える

掃き出し法は、2元連立方程式だけでなく、3元以上の連立方程式にも使える。

5. 逆行列を直接求めなくても解ける

第3回の逆行列による方法と同じ発想だが、掃き出し法では行操作だけで解を求められる。

線形代数 第5回：掃き出し法と階数

このノートでは、掃き出し法を使って **逆行列** を求める方法と、行列の **階数(rank)** を求める方法を学ぶ。掃き出し法は、2次正方行列だけでなく、3次以上の行列にも使える重要な方法である。

目次

1. 今回の目標
 2. 逆行列の公式の復習
 3. 掃き出し法で逆行列を求める考え方
 4. 2次正方行列の逆行列を掃き出し法で求める
 5. 3次正方行列の逆行列にも使える
 6. 階数rankとは
 7. 階数を求める例
 8. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の2つである。

- - 掃き出し法で逆行列を求められる
- - 掃き出し法で行列の階数を求められる

第2回で学んだ2次正方行列の逆行列の公式は便利である。しかし、3次以上の行列では公式だけで処理するのが大変になる。

そこで、掃き出し法を使う。

2. 逆行列の公式の復習

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して、行列式は

$$\det A = ad - bc$$

である。

$\det A \neq 0$ のとき、

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

である。

例

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求める。

まず、行列式を求める。

$$\begin{aligned} \det A &= 3 \times 3 - 4 \times 2 \\ &= 9 - 8 \\ &= 1 \end{aligned}$$

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

である。

3. 掃き出し法で逆行列を求める考え方

掃き出し法で逆行列を求めるときは、左に A、右に単位行列 E を並べる。

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

この左側を行基本操作で単位行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

左側が単位行列になったとき、右側に出てくる行列が A^{-1} である。

つまり、

$$\left(A \mid E \right) \rightarrow \left(E \mid A^{-1} \right)$$

という流れである。

4. 2次正方行列の逆行列を掃き出し法で求める

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

の逆行列を、掃き出し法で求める。

まず、A と単位行列を並べる。

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

1行目から2行目を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

1行目から2行目を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array} \right)$$

左側が単位行列になったので、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

である。

5. 3次正方行列の逆行列にも使える

掃き出し法は、3次正方行列にも使える。

例えば、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

の逆行列を求めるときは、

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

から始める。

左側を単位行列にすると、

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

となる。

したがって、

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

である。

ポイント

2次正方行列なら公式でも逆行列を求められる。しかし、3次以上では掃き出し法が特に重要である。

6. 階数rankとは

行列を掃き出し法で階段状に変形したとき、**0だけでない行の本数**を、その行列の**階数**または**rank**という。

例えば、掃き出し法で

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

のように3段残れば、

$$\text{rank } A = 3$$

である。

一方、

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

のように2段なら、

$$\text{rank } A = 2$$

である。

7. 階数を求める例

例1

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -8 & 6 \end{pmatrix}$$

の階数を求める。

2行目に1行目の2倍を足す。

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

0だけでない行は1本なので、

$$\text{rank } A = 1$$

である。

例2

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

したがって、

$$\text{rank } B = 1$$

である。

例3

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

この行列はすでに3段残っている。

したがって、

$$\text{rank } C = 3$$

である。

8. 今回のまとめ

今回の内容で特に大事なのは、次の5つである。

1. 掃き出し法で逆行列を求められる

$$\left(A \mid E \right) \rightarrow \left(E \mid A^{-1} \right)$$

である。

2. 左側を単位行列にする

逆行列を求めるときも、連立方程式を解くときも、左側を単位行列にするのが基本である。

3. 3次以上でも使える

2次正方行列は公式で求められるが、3次以上では掃き出し法が重要になる。

4. 階数rankは0でない行の本数

掃き出し法で階段状にしたあと、0だけでない行を数える。

5. 計算をやめるタイミング

階数を求めるだけなら、単位行列まで変形する必要はない。階段状になり、0でない行の本数が分かればよい。

線形代数 第6回：連立方程式と解の関係

このノートでは、**連立方程式の解の個数** と、グラフ上の **2本の直線の位置関係** の対応を学ぶ。連立方程式の解は、2本の直線の交わり方を見ると理解しやすい。

今回の内容は、このあと学ぶ **階数(rank)** ともつながる。

目次

1. 1. 今回の目標
 2. 2. 連立方程式の解の種類
 3. 3. 解が1つの場合
 4. 4. 解が無数にある場合
 5. 5. 解がない場合
 6. 6. 1ページ目のまとめ
 7. 7. 掃き出し法で解いてみる
 8. 8. 掃き出し法で解が1つになる例
 9. 9. 掃き出し法で解が無数にある例
 10. 10. 掃き出し法で解がない例
 11. 11. なぜrankと結びつけるのか
 12. 12. 2ページ目のまとめ
 13. 13. 例題：解の種類を調べる
 14. 14. 例題1：解が1つ
 15. 15. 例題2：解が無数にある
 16. 16. 例題3：解がない
 17. 17. 3ページ目のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の1つである。

- - 連立方程式と解の関係を理解する

特に、2元1次連立方程式をグラフで考える。2元1次方程式は直線を表すので、連立方程式は **2本の直線を同時に考えること** になる。

2. 連立方程式の解の種類

連立方程式の解は、次の3種類に分かれる。

1. 解は1つ
2. 解は無数にある
3. 解はない

これは、2本の直線の位置関係で考えると分かりやすい。

解の種類	2本の直線の位置関係	意味
解は1つ	1点で交わる	交点が1つある
解は無数にある	同じ直線になる	すべての点が共通する
解はない	平行で交わらない	共通する点がない

3. 解が1つの場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

この連立方程式を解く。

2つの式を足すと、

$$\begin{aligned} (x+y)+(x-y) &= 3+1 \\ 2x &= 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$x=2$ を $x+y=3$ に代入すると、

$$\begin{aligned} 2+y &= 3 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

したがって、解は

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

である。

グラフで見る

それぞれの式を $y=$ の形に直す。

$$x+y=3 \Leftrightarrow y=-x+3$$

$$x-y=1 \Leftrightarrow y=x-1$$

この2本の直線は、点 (2,1) で交わる。

つまり、連立方程式の解

$$(x,y)=(2,1)$$

は、2本の直線の交点である。

ポイント

解が1つのときは、2本の直線が **1点で交わる**。

4. 解が無数にある場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$$

2つ目の式は、1つ目の式を2倍したものである。

$$x+y=2 \rightarrow 2x+2y=4$$

つまり、この2つの式は同じ内容を表している。

グラフで見る

どちらの式も、結局は

$$y=-x+2$$

という同じ直線を表す。

そのため、2本の直線はぴったり重なる。直線上の点はすべて両方の式を満たすので、解は無数にある。

例えば、

$$(0,2), (1,1), (2,0)$$

はいずれも解である。

ポイント

解が無数にあるときは、2本の直線が **同じ直線になる**。共通する点がたくさんあるので、解も無数にある。

5. 解がない場合

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+y=5 \end{cases}$$

左辺は同じなのに、右辺が違っている。

もし両方の式が同時に成り立つなら、

$$x+y=2 \text{ \texttt{かつ} } x+y=5$$

となる。これは、同じ $x+y$ が 2 でもあり 5 でもあるということなので、

$$2=5$$

という矛盾が起きる。

したがって、この連立方程式に解はない。

グラフで見る

それぞれの式を $y=$ の形に直す。

$$x+y=2 \Leftrightarrow y=-x+2$$

$$x+y=5 \Leftrightarrow y=-x+5$$

この2本の直線は、どちらも傾きが -1 である。しかし、切片が違うので、平行な別々の直線になる。

平行な直線は交わらない。そのため、共通する点がなく、解もない。

ポイント

解がないときは、2本の直線が **平行で交わらない**。

6. 1ページ目のまとめ

連立方程式の解は、2本の直線の位置関係として見ることができる。

連立方程式の解	グラフでの見え方
解が1つ	2本の直線が1点で交わる
解が無数にある	2本の直線が同じ直線になる
解がない	2本の直線が平行で交わらない

大事なのは、**連立方程式の解は、2本の直線の共通部分である** という考え方である。

7. 掃き出し法で解いてみる

1ページ目では、連立方程式の解をグラフで考えた。2ページ目では、同じことを **掃き出し法** で確認する。

連立方程式を掃き出し法で解くときは、係数と右辺を並べた **拡大係数行列** を作る。

例えば、

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

なら、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

と書く。

縦線の左側が係数、右側が右辺である。

8. 掃き出し法で解が1つになる例

次の連立方程式を掃き出し法で解く。

$$\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

まず、拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

2行目から1行目を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \end{array} \right)$$

2行目を -2 で割る。

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{-2} R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

1行目から2行目を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

これは、

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

を表している。

したがって、解は

$$(x,y)=(2,1)$$

である。

ポイント

解が1つのときは、掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

の形になる。

左側が単位行列になるので、 x と y の値がそれぞれ1つに決まる。

9. 掃き出し法で解が無数にある例

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=0$$

つまり

$$0=0$$

を表している。これはいつでも成り立つ式なので、新しい条件を何も加えていない。

結局、残る条件は

$$x+y=2$$

だけである。

この直線上の点はすべて解になるので、解は無数にある。

ポイント

解が無数にあるときは、掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

のように、すべて0の行が出てくる。

この行は $0=0$ を表すので、矛盾ではない。この例では、条件が1本だけになり、値が1つに決まらないため、解が無数にある。

10. 掃き出し法で解がない例

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+y=5 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

2行目から1行目を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=3$$

つまり

$$0=3$$

を表している。これは成り立たない式である。

したがって、この連立方程式に解はない。

ポイント

解がないときは、掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ 0 & 0 & * \end{array} \right)$$

の形が出てくる。

ここで、右下の*は0ではない数を表す。この行は $0=\text{0でない数}$ という矛盾を表すので、解なしである。

11. なぜrankと結びつけるのか

2元1次連立方程式なら、2本の直線をグラフに描けば、解の種類を確認しやすい。

しかし、未知数が増えると、グラフで考えるのは難しくなる。

例えば、

$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_3+2x_4+\cdots = b_1 \\ x_1+x_2-2x_3+x_4+\cdots = b_2 \\ x_1-3x_2+3x_3+x_4+\cdots = b_3 \\ \vdots \end{cases}$$

のような大きな連立方程式では、図を描いて解の種類を判断するのは現実的ではない。

そこで、拡大係数行列を掃き出して、行列の形から解の種類を判定する。このときに重要になるのが**階数(rank)**である。

形で見える判定

掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

のような行があれば、その行は $0=0$ を表す。これは矛盾ではない。

一方で、

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & \cdots & * \end{array} \right)$$

のように、左側がすべて 0 なのに右辺が 0 でない行があれば、その行は矛盾を表す。この場合、解はない。

12. 2ページ目のまとめ

掃き出し法で連立方程式を解くときは、最後に出てくる行列の形を見る。

掃き出し後の形	意味	解の種類
左側が単位行列になる	すべての未知数が1つに決まる	解は1つ
$0=0$ の行が出て、自由に選べる未知数が残る	条件が重なっている	解が無数にある
$0=\text{0でない数}$ の行が出る	矛盾がある	解はない

未知数が多い連立方程式では、グラフではなく、掃き出し法とrankを使って解の種類を判断する。

13. 例題：解の種類を調べる

ここでは、次の連立方程式の **解の種類** を調べる。

解の種類を調べるときは、拡大係数行列を作って、掃き出し法で形を見ればよい。

見るポイントは、次の3つである。

掃き出し後の形	解の種類
左側が単位行列になる	解が1つ
$0=0$ の行が出て、自由に選べる未知数が残る	解が無数にある
$0=\text{0でない数}$ の行が出る	解なし

14. 例題1：解が1つ

次の連立方程式の解の種類を調べる。

$$\begin{cases} x-2y=0 \\ 2x+y=5 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の2倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 \end{array} \right)$$

2行目を 5 で割る。

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{5}R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

1行目に2行目の2倍を足す。

$$R_1 \leftarrow R_1 + 2R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

これは、

$$\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

を表している。

したがって、解は1つである。

$$(x,y)=(2,1)$$

ポイント

掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

の形になったので、解が1つに決まる。

15. 例題2：解が無限にある

次の連立方程式の解の種類を調べる。

$$\begin{cases} x-2y=-1 \\ 3x-6y=-3 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -6 & -3 \end{array} \right)$$

2行目から1行目の3倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=0$$

つまり

$$0=0$$

を表している。これは矛盾ではない。

残っている条件は

$$x-2y=-1$$

だけである。例えば y を自由に決めれば、それに合わせて x が決まる。

したがって、解は無限にある。

ポイント

2つ目の方程式

$$3x-6y=-3$$

は、1つ目の方程式

$$x-2y=-1$$

を3倍しただけである。そのため、2本の式は同じ条件を表している。

16. 例題3：解がない

次の連立方程式の解の種類を調べる。

$$\begin{cases} -2x+3y=1 \\ 4x-6y=-4 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 1 \\ 4 & -6 & -4 \end{array} \right)$$

2行目に1行目の2倍を足す。

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

2行目は、

$$0x+0y=-2$$

つまり

$$0 = -2$$

を表している。これは成り立たない式である。

したがって、解はない。

ポイント

掃き出したあとに

$$\left(\begin{array}{cc|c} * & * & * \\ 0 & 0 & * \end{array} \right)$$

の形が出た。

左側がすべて 0 なのに、右辺が 0 でないので矛盾である。そのため、解なしと判断できる。

17.3 ページ目のまとめ

連立方程式の解の種類は、掃き出し後の行列の形で判断できる。

例題1では、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

となったので、解が1つである。

例題2では、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

となったので、解が無数にある。

例題3では、

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

となったので、解なしである。

特に大事なのは、左側がすべて 0 になった行である。

- - 右辺も 0 なら、 $0=0$ なので矛盾ではない
- - 右辺が 0 でないなら、矛盾なので解はない

線形代数 第7回：行列式の意味と基本変形

このノートでは、**行列式の計算方法**を復習しながら、行列式が何を表しているのかを学ぶ。また、行列式を効率よく計算するための**基本変形**を整理する。

行列式は、単なる計算公式ではなく、2次元では面積、3次元では体積と結びついている。この意味を押さえると、行列式が0になる場合や、基本変形のルールも理解しやすくなる。

目次

1. 1. 今回の目標
 2. 2. 2次正方行列の行列式
 3. 3. 3次正方行列の行列式
 4. 4. 行列式を計算する例
 5. 5. 行列式の意味
 6. 6. 行列式が0になる意味
 7. 7. 行列式の基本変形
 8. 8. 同じ行または列があると行列式は0
 9. 9. 行または列の共通因数は外に出せる
 10. 10. 行または列を交換すると符号が変わる
 11. 11. 行または列が和で表せるときは分割できる
 12. 12. ある行の定数倍を別の行に加えても行列式は変わらない
 13. 13. 基本変形を使う例
 14. 14. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次の2つである。

- - 行列式の意味を理解する
- - 行列式の基本変形を理解する

行列式は $\det A$ と書く。特に、行列の列をベクトルとして見ると、行列式はそのベクトルたちが作る図形の大きさを表す。

2. 2次正方行列の行列式

2次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

に対して、行列式は

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

である。

右下がりの積 ad から、右上がりの積 bc を引くと考ええる。

3. 3次正方行列の行列式

3次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

の行列式は、サラスの方法を使うと計算しやすい。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \\ &= aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh) \end{aligned}$$

前半の $aei + bfg + cdh$ は右下がり方向の積、後半の $ceg + bdi + afh$ は右上がり方向の積である。

4. 行列式を計算する例

例1

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} &= 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - (3 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 0) \\ &= 1 + 0 + 0 - (0 + 0 + 0) \\ &= 1 \end{aligned}$$

例2

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 4 & 0 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot 0 \cdot 1 + (-1)(-3)(-1) + 2 \cdot 4 \cdot 2 \\
 - (2 \cdot 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 \cdot 1 + 0 \cdot (-3) \cdot 2) \\
 = 0 - 3 + 16 - (0 - 4 + 0) \\
 = 13 + 4 \\
 = 17$$

例3

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 0 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \cdot (-3) \\
 - (4 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 \cdot (-3)) \\
 = 2 + 0 - 24 - (0 - 12 + 0) \\
 = -22 + 12 \\
 = -10$$

5. 行列式の意味

行列式は、ベクトルが作る図形の大きさを表す。

2次正方行列の場合

例えば、

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列の列ベクトルは、

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

である。

この2本のベクトルが作る平行四辺形の面積は、行列式の絶対値で表される。

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

したがって、この2本のベクトルが作る平行四辺形の面積は3である。

3次正方行列の場合

3次正方行列では、3本の列ベクトルが作る立体の体積を表す。

例えば、単位行列

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

の行列式は

$$\det E = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

である。

これは、3本の基本ベクトルが作る1辺の長さが1の立方体の体積が1であることに対応している。

ポイント

- - 2次正方行列の行列式の絶対値は、2本の列ベクトルが作る平行四辺形の面積を表す
- - 3次正方行列の行列式の絶対値は、3本の列ベクトルが作る平行六面体の体積を表す
- - 行列式の符号は、向きの違いを表す

6. 行列式が0になる意味

行列式が0になるとは、面積や体積が0になるということである。

例えば、

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

である。この場合、2本目の列ベクトルが0ベクトルなので、2本のベクトルで平行四辺形を作れない。したがって面積は0になる。

また、

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

である。3次の場合も、3本のベクトルが立体を作れなければ、体積は0になる。

ポイント

行列式が0になるとき、ベクトルたちは平面や立体を広げられていない。そのため、面積または体積がつぶれて0になる。

7. 行列式の基本変形

行列式には、計算を楽にするための基本変形がある。行について成り立つルールは、列についても同じように成り立つ。

ここでは、次の5つを整理する。

1. 1. 同じ行または列があると、行列式は0
2. 2. ある行または列に共通因数があると、その因数を行列式の外に出せる
3. 3. 2つの行または列を交換すると、行列式の符号が変わる
4. 4. ある行または列が和で表されるとき、行列式を分割できる
5. 5. ある行の定数倍を別の行に加えても、行列式は変わらない

8. 同じ行または列があると行列式は0

同じ行が2本あると、行列式は0になる。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

1行目と3行目が同じだからである。

同じ列が2本ある場合も、行列式は0になる。

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 6 \\ 7 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

1列目と2列目が同じだからである。

意味

同じ行や列があると、ベクトルの向きが重なってしまう。その結果、面積や体積を作れず、行列式は0になる。

9. 行または列の共通因数は外に出せる

ある行のすべての成分に共通因数があるとき、その因数を行列式の外に出せる。

例えば、3行目に共通因数 2 があるので、

$$\begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \end{vmatrix} \\ = 2 \begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

である。

列についても同じである。1列目に共通因数 4 があるので、

$$\begin{vmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \cdot 2 & 2 & 3 \\ 4 \cdot 1 & 5 & 6 \\ 4 \cdot 1 & 6 & 8 \end{vmatrix} \\ = 4 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 8 \end{vmatrix}$$

である。

ポイント

行列全体から因数を出すのではなく、**1本の行または列** から因数を出す。例えば1行から 2 を出すと、行列式全体に 2 が1つだけ出る。

10. 行または列を交換すると符号が変わる

2つの行を交換すると、行列式の符号が変わる。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

2行目と3行目を交換したので、マイナスがつく。

列を交換した場合も同じである。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{vmatrix}$$

1列目と3列目を交換したので、マイナスがつく。

ポイント

行や列を入れ替えるときは、必ず符号に注意する。1回交換すると符号が反転し、2回交換すると元の符号に戻る。

11. 行または列が和で表せるときは分割できる

ある行が2つの行の和として表されているとき、行列式を2つに分けられる。

例えば、

$$(4,5,6) = (2,3,3) + (2,2,3)$$

なので、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2+2 & 3+2 & 3+3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

である。

列が和で表せる場合も同じように分割できる。

ポイント

分割できるのは、1本の行または列だけである。複数の行や列を同時に分けると、どの項を足せばよいかが複雑になるので、まずは1本ずつ考える。

12. ある行の定数倍を別の行に加えても行列式は変わらない

ある行の定数倍を、別の行に加えても、行列式の値は変わらない。列についても同じである。

例えば、2行目に1行目を加えると、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4+1 & 5+2 & 6+3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

である。

なぜなら、2行目を

$$(4+1, 5+2, 6+3) = (4, 5, 6) + (1, 2, 3)$$

と考えると、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

となる。

右側の2つ目の行列式は、1行目と2行目が同じなので0である。したがって、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

となる。

ポイント

このルールは、行列式の計算を速くするためにとても重要である。行や列に別の行・列の定数倍を加えて、成分を0にしてから計算すると楽になる。

13. 基本変形を使う例

例1

次の行列式を求める。

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

2行目に1行目を加え、3行目に1行目を加える。

$$R_2 \leftarrow R_2 + R_1, R_3 \leftarrow R_3 + R_1$$

この操作では行列式の値は変わらない。

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-2) \cdot 0 + (-1) \cdot 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \cdot 0 \\ &\quad - (1 \cdot (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \cdot 0) \\ &= 0 - (-4) \\ &= 4 \end{aligned}$$

したがって、

$$D = 4$$

である。

例2

次の行列式を求める。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

3行目は、1行目の2倍である。

$$(2, 4, 6) = 2(1, 2, 3)$$

したがって、3行目から共通因数 2 を外に出すと、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

となる。

右側の行列式は、1行目と3行目が同じなので0である。

$$2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 = 0$$

したがって、

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

である。

14. 今回のまとめ

今回の内容で特に大事なものは、次の7つである。

1. 2次正方行列の行列式

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

である。

2. 3次正方行列はサラスの方法で計算できる

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh)$$

である。

3. 行列式は面積や体積を表す

2次では平行四辺形の面積、3次では平行六面体の体積に対応する。実際の面積や体積として見るときは、行列式の絶対値を使う。

4. 行列式が0なら、面積や体積がつぶれている

列ベクトルが同じ方向に重なったり、十分に広がらなかったりすると、面積や体積は0になる。

5. 同じ行または列があると行列式は0

同じ行・同じ列があると、図形を広げられないので行列式は0になる。

6. 行列式の基本変形で計算を楽にできる

共通因数を外に出す、行や列を交換する、行や列を分割する、といったルールを使う。

7. ある行の定数倍を別の行に加えても行列式は変わらない

このルールを使うと、成分を0にしてから計算できる。行列式の計算では、できるだけ0を増やすと楽になる。